Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Córdoba
Cátedra de Teoría de Circuitos II — Ingeniería Electrónica

Trabajo Práctico N.º 2: Diseño de Filtros Activos

Actividad 2.2: Filtro Pasa Bajos Butterworth Orden 4 (Sallen-Key), Tabla de Valores Esperados y Lista de Compras (Placas 1 y 2)

Grupo 2: Ernst, Pedro | Gil, Ignacio | Rao, Valentino — **Responsable:** Pedro Ernst

---

1. Resumen Ejecutivo de Diseño (Valores para Layout de Placa 2)

Datos listos para pasar a Ignacio (Esquemático y PCB de Placa 2):

- **Topología:** 2 celdas Sallen-Key Pasa Bajos no inversoras en cascada ($G_1 = 2\,\text{V/V}$, $G_2 = 2\,\text{V/V} \Rightarrow K_{\text{total}} = 4\,\text{V/V} = 12{,}04\,\text{dB}$).
- **Integrado activo: TL084** (DIP-14), alimentado con fuente partida simétrica $\pm 15\,\text{V}$ (también verificado y apto para $\pm 12\,\text{V}$). **Pin 4** $= +V_{CC}$, **Pin 11** $= -V_{EE}$. Colocar $2 \times 100\,\text{nF}$ cerámicos de desacople entre cada riel y GND bien pegados al integrado.
- **Asignación de operacionales: U1A** (Pines: 3 = +, 2 = −, 1 = Out) implementa la Celda 1 ($Q_1 = 0{,}543$); **U1B** (Pines: 5 = +, 6 = −, 7 = Out) implementa la Celda 2 ($Q_2 = 1{,}304$). Las secciones **U1C** (8, 9, 10) y **U1D** (12, 13, 14) quedan disponibles para el Pasa Altos de Orden 4 (o, si se emplean dos TL084 independientes, terminar cada sección libre como seguidor de tensión: salida unida a entrada − y entrada + a GND).

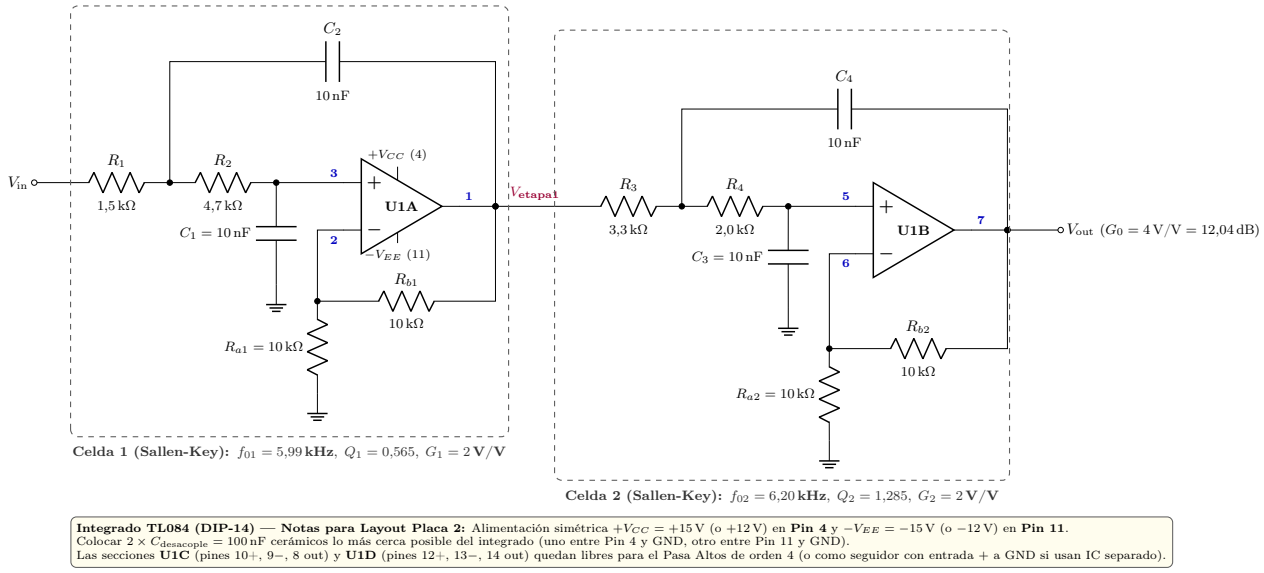


Figura 1: Esquemático completo del Filtro Pasa Bajos Butterworth de 4.º Orden (valores comerciales y pinout TL084).

Tabla 1: Valores calculados vs. valores comerciales adoptados para el Filtro Pasa Bajos de 4.º Orden ($C = 10\,\text{nF}$).

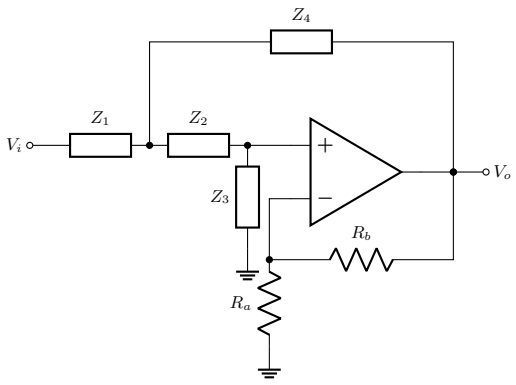
Etapa	Componente	Función en celda SK	Valor Exacto	Valor Comercial	Tipo / Serie / Tolerancia
Celda 1 ($Q_1 = 0{,}5412$) ($G_1 = 2\,\text{V/V}$)	R_1	Resistor serie entrada	1401,99 Ω	**1,5 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)
	R_2	Resistor serie a U_{1A}^+	4786,69 Ω	**4,7 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)
	C_1	Capacitor derivación a GND	10,00 nF	**10** nF (103)	Poliéster MKT / Film (E6, 5 %)
	C_2	Capacitor realim. positiva	10,00 nF	**10** nF (103)	Poliéster MKT / Film (E6, 5 %)
	R_{a1}	Ganancia de U_{1A}^- a GND	10 000 Ω	**10 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)
	R_{b1}	Realimentación U_{1A}	10 000 Ω	**10 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)
Celda 2 ($Q_2 = 1{,}3066$) ($G_2 = 2\,\text{V/V}$)	R_3	Resistor serie interetapa	3384,70 Ω	**3,3 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)
	R_4	Resistor serie a U_{1B}^+	1982,71 Ω	**2,0 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)
	C_3	Capacitor derivación a GND	10,00 nF	**10** nF (103)	Poliéster MKT / Film (E6, 5 %)
	C_4	Capacitor realim. positiva	10,00 nF	**10** nF (103)	Poliéster MKT / Film (E6, 5 %)
	R_{a2}	Ganancia de U_{1B}^- a GND	10 000 Ω	**10 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)
	R_{b2}	Realimentación U_{1B}	10 000 Ω	**10 kΩ**	Metal film 1/4 W (E24, 1 %)

2. Cálculo Analítico del Filtro Pasa Bajos (Unificado con Grupo 2)

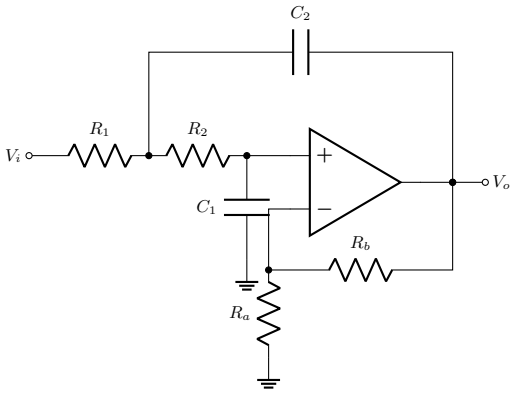
De acuerdo con la planilla de asignaciones de la cátedra para el **Grupo 2** y siguiendo el mismo esquema de deducción adoptado por el equipo (*Barbero, Issouribehere y Leibovich, Capítulos 7 y 10*):

- **Aproximación** $\longrightarrow$ Butterworth (orden $n = 4$) | **Topología** $\longrightarrow$ Sallen-Key.
- **Especificaciones:** $A_{\text{máx}} = 1{,}5\,\text{dB}$, $f_p = 5{,}5\,\text{kHz}$, Ganancia $= K = 4\,\text{V/V}$ (12,04 dB).

2.1. Topología Sallen-Key general y particularización a Pasa Bajos



(a) Topología generalizada Sallen-Key.



(b) Celda Sallen-Key configurada como Pasa Bajos.

La función de transferencia ideal de una celda con topología Sallen-Key genérica (Ec. 10-13 del libro) es:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{G}{\dfrac{Z_1 Z_2}{Z_3 Z_4} + \dfrac{Z_1}{Z_3} + \dfrac{Z_2}{Z_3} + (1-G)\dfrac{Z_1}{Z_4} + 1}, \qquad \text{con} \quad G = 1 + \frac{R_b}{R_a} \tag{1}$$

Para un circuito **pasa bajos**, las impedancias son $Z_1 = R_1$, $Z_2 = R_2$, $Z_3 = \frac{1}{sC_1}$ y $Z_4 = \frac{1}{sC_2}$. Reemplazando en (**??**) y comparando con la forma canónica general de segundo orden pasa bajos $H(s) = \dfrac{K\,\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q_p}s + \omega_0^2}$:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{G}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + [R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (1-G)]\,s + 1} \tag{2}$$

de donde se deduce directamente que:

$$K = G, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \qquad Q_p = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (1-G)} \tag{3}$$

Como se tienen 4 componentes pasivos para 2 ecuaciones, se emplea la estrategia de diseño de proporcionalidad definiendo $R_1 = mR$, $R_2 = R$, $C_1 = C$, $C_2 = nC$:

$$\omega_0 = \frac{1}{R\,C\sqrt{mn}} \quad \text{(I)}, \qquad Q_p = \frac{\sqrt{mn}}{m + 1 + mn(1-G)} \quad \text{(II)} \tag{4}$$

2.2. Cálculo de ε, ω_0 y factorización del polinomio de Butterworth ($n = 4$)

A partir de la atenuación máxima admitida en banda de paso $A_{\text{máx}} = 1{,}5\,\text{dB}$:

$$10\log_{10}\!\left(1+\varepsilon^2\right) = A_{\text{máx}} \implies \varepsilon = \sqrt{10^{0{,}1\cdot A_{\text{máx}}} - 1} = \sqrt{10^{0{,}1\cdot 1{,}5} - 1} = 0{,}6423 \tag{5}$$

Para el filtro pasa bajos, la frecuencia natural de $-3\,\text{dB}$ ($f_0 \equiv f_C$) se obtiene dividiendo f_p por $\varepsilon^{1/n}$ (Ec. 7-26):

$$f_0 = \frac{f_p}{\varepsilon^{1/n}} = \frac{5{,}5\,\text{kHz}}{0{,}6423^{1/4}} = 6143{,}70\,\text{Hz} \implies \omega_0 = 2\pi f_0 = 38\,601{,}98\,\text{rad/s} \tag{6}$$

De tabla (Tabla 7-2), para $n = 4$ el polinomio de Butterworth normalizado es $s^4 + 2{,}61313\,s^3 + 3{,}41421\,s^2 + 2{,}61313\,s + 1$. Para hallar los factores Q de cada etapa, se factoriza en dos polinomios de segundo orden $\left(s^2 + a_1 s + 1\right)\left(s^2 + a_2 s + 1\right)$:

$$a_1 + a_2 = 2{,}61313 \quad \text{(coeficiente de } s^3\text{)} \implies a_1 = 2{,}61313 - a_2$$

$$a_1 a_2 + 2 = 3{,}41421 \quad \text{(coeficiente de } s^2\text{)} \implies a_2^2 - 2{,}61313\,a_2 + 1{,}41421 = 0 \implies \begin{cases} a_2 = 0{,}7654 \\ a_1 = 1{,}8478 \end{cases}$$

Resultan así los polinomios normalizados $\left(s^2 + 1{,}8478\,s + 1\right)\left(s^2 + 0{,}7654\,s + 1\right)$, e igualando el término lineal normalizado con $1/Q_i$:

$$Q_1 = \frac{1}{1{,}8478} = \mathbf{0{,}5412}, \qquad Q_2 = \frac{1}{0{,}7654} = \mathbf{1{,}3066} \tag{7}$$

Se ubica primera la celda de menor factor de mérito ($Q_1 = 0{,}5412 < 0{,}707$, sin sobrepico) y segunda la de mayor $Q_2 = 1{,}3066$ (pág. 247 del libro). Desnormalizando con $\omega_0 = 38\,601{,}98\,\text{rad/s}$ y ganancia total $K = G_1 G_2 = 4$:

$$H(s) = \frac{8{,}8815 \times 10^{18}}{\left(s^2 + 7{,}1327 \times 10^4\,s + 1{,}4901 \times 10^9\right)\left(s^2 + 2{,}9545 \times 10^4\,s + 1{,}4901 \times 10^9\right)} \tag{8}$$

Verificación analítica de atenuación relativa a DC: Con $A(f) = 10\log_{10}\!\left[1 + \varepsilon^2 (f/f_p)^8\right]$: $A(f_p = 5{,}5\,\text{kHz}) = 1{,}500\,\text{dB}$ ($+10{,}541\,\text{dB}$), $A(f_0 = 6{,}144\,\text{kHz}) = 3{,}010\,\text{dB}$ ($+9{,}031\,\text{dB}$), $A(2f_p = 11\,\text{kHz}) = 20{,}278\,\text{dB}$ ($-8{,}237\,\text{dB}$) y $A(10 f_p = 55\,\text{kHz}) = 76{,}155\,\text{dB}$ ($-64{,}113\,\text{dB}$).

2.3. Cálculo de componentes de cada celda ($G_1 = G_2 = 2\,\text{V/V}$ con $C = 10\,\text{nF}$)

Se adopta una ganancia idéntica $G = 2$ en cada celda para obtener $K = 2 \cdot 2 = 4\,\text{V/V}$. Con la imposición de diseño de emplear **todos los capacitores iguales a** $10\,\text{nF}$ ($C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C = 10\,\text{nF} \implies n_1 = n_2 = 1$):

$$Q_p(Gn - n - 1)\,x^2 + \sqrt{n}\,x - Q_p = 0 \xrightarrow{G=2,\,n=1} Q_p(1-1)\,x^2 + x - Q_p = 0 \implies x = Q_p \implies m = Q_p^2 \tag{9}$$

Al anularse el término cuadrático, las expresiones de diseño resultan directas y desacopladas:

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0 \cdot C \cdot Q_p}, \qquad R_1 = m \cdot R_2 = Q_p^2 \cdot R_2 = \frac{Q_p}{\omega_0 \cdot C} \tag{10}$$

Evaluando numéricamente para cada celda con $\omega_0 = 38\,601{,}98\,\text{rad/s}$ y $C = 10\,\text{nF}$:

- **Celda Q_1 ($Q_1 = 0{,}5412,\ G = 2,\ C_1 = C_2 = 10\,\text{nF}$):**

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0 \cdot C_1 \cdot Q_1} = \frac{1}{38\,601{,}98 \cdot 10\,\text{nF} \cdot 0{,}5412} = 4786{,}69\,\Omega \longrightarrow 4{,}7\,\text{k}\Omega\ \text{(E24)}$$
$$R_1 = \frac{Q_1}{\omega_0 \cdot C_1} = \frac{0{,}5412}{38\,601{,}98 \cdot 10\,\text{nF}} = 1401{,}99\,\Omega \longrightarrow 1{,}5\,\text{k}\Omega\ \text{(E24)}$$

  Con los valores comerciales estándar de la serie E24 (1,5 kΩ y 4,7 kΩ): $f_{01,\text{com}} = 5994{,}1$ Hz y $Q_{1,\text{com}} = 0{,}5649$.

- **Celda Q_2 ($Q_2 = 1{,}3066,\ G = 2,\ C_3 = C_4 = 10\,\text{nF}$):**

$$R_4 = \frac{1}{\omega_0 \cdot C_3 \cdot Q_2} = \frac{1}{38\,601{,}98 \cdot 10\,\text{nF} \cdot 1{,}3066} = 1982{,}71\,\Omega \longrightarrow 2{,}0\,\text{k}\Omega\ \text{(E24)}$$
$$R_3 = \frac{Q_2}{\omega_0 \cdot C_3} = \frac{1{,}3066}{38\,601{,}98 \cdot 10\,\text{nF}} = 3384{,}70\,\Omega \longrightarrow 3{,}3\,\text{k}\Omega\ \text{(E24)}$$

  Con los valores comerciales estándar de la serie E24 (3,3 kΩ y 2,0 kΩ): $f_{02,\text{com}} = 6195{,}1$ Hz y $Q_{2,\text{com}} = 1{,}2845$. La respuesta total en cascada con el TL084 produce un corte a -3 dB en 6173,6 Hz (error de solo 0,49 %) y atenuación de 1,403 dB a $f_p = 5{,}5$ kHz ($\leq 1{,}5$ dB, cumpliendo holgadamente).

- **Rama R_a y R_b (ambas celdas):** De $G = 1 + \dfrac{R_b}{R_a} \implies R_a = \dfrac{R_b}{G-1}$. Fijando $R_b = 10\,\text{k}\Omega$ resulta $R_a = \dfrac{10\,\text{k}\Omega}{2-1} = 10\,\text{k}\Omega$ (E24).

3. Justificación de Selección de Componentes (Sección 10.6.1)

- **Capacitores de poliéster metalizado (MKT / Film) y no electrolíticos:** Los capacitores electrolíticos son polarizados (inadmisibles para señales AC sin offset), presentan tolerancias muy amplias (±20 %), elevada resistencia serie equivalente (ESR), corrientes de fuga y fuerte deriva con la temperatura y el envejecimiento. Tampoco se recomiendan cerámicos multicapa Clase II (X7R/Y5V) en la red de filtrado porque su permitividad depende de la tensión instantánea aplicada ($C(V)$ no lineal), introduciendo distorsión armónica (THD) y microfonía. Los capacitores de película plástica (**poliéster MKT** o polipropileno MKP, tolerancia ±5 % serie J) ofrecen dieléctrico lineal, factor de disipación mínimo ($\tan\delta < 0{,}008$) y excelente estabilidad en frecuencia de audio.

- **Resistores de película metálica (Metal Film 1 %, 1/4 W):** Todos los valores quedan comprendidos en el rango óptimo $[1{,}4\,\text{k}\Omega,\ 10\,\text{k}\Omega] \subset [1\,\text{k}\Omega,\ 100\,\text{k}\Omega]$ (pág. 288 del libro): lo suficientemente altos para no cargar la etapa de salida del AO y lo suficientemente bajos para despreciar capacidades parásitas ($C_{\text{in}} \approx 3{,}5\,\text{pF} \ll 10\,\text{nF}$) y ruido térmico. La tolerancia del 1 % y bajo coeficiente térmico (±50 ppm/°C) acotan drásticamente la variación de ganancia y de Q_p.

- **Amplificador Operacional TL084:** Su etapa de entrada JFET presenta corriente de polarización despreciable ($I_B \approx 30\,\text{pA}$) e impedancia de entrada $\sim 10^{12}\,\Omega$. Su producto ganancia-ancho de banda (GBW = 3 MHz) provee una ganancia de lazo abierto $A_{OL}(f_C) \approx \frac{3\,\text{MHz}}{6{,}14\,\text{kHz}} \approx 488$ (53,8 dB) en el borde de banda, haciendo prácticamente ideal el comportamiento hasta ~ 100 kHz. Además, su *Slew Rate* de $13\,\text{V}/\mu\text{s}$ admite en $f_p = 5{,}5$ kHz amplitudes pico sin distorsión de hasta $V_{\text{pk,máx}} = \frac{\text{SR}}{2\pi f_p} \approx 376\,\text{V}$ (muy por encima del límite de alimentación ±13,5 V).

4. Simulaciones SPICE (Ideal, Comercial y Modelo Real TL084) y Tolerancias

Se simuló el circuito en `ngspice` y `LTspice` empleando el macromodelo SPICE oficial de Texas Instruments del **TL084** (GBW = 3,0 MHz, $R_{o,\text{lazo abierto}} = 300\,\Omega$).

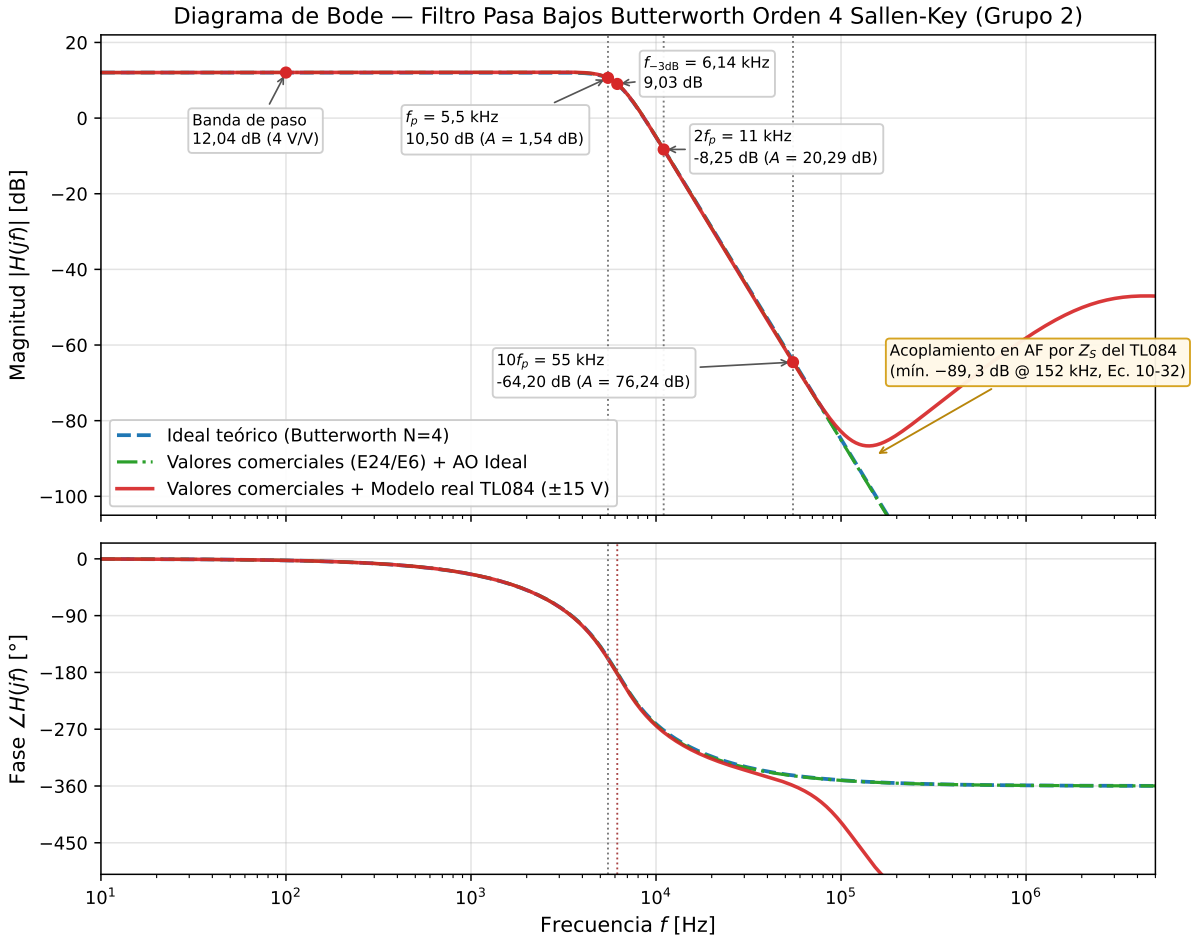


Figura 2: Respuesta en frecuencia completa (10 Hz a 5 MHz): comparación entre transferencia ideal, valores comerciales con AO ideal y valores comerciales con modelo real del TL084.

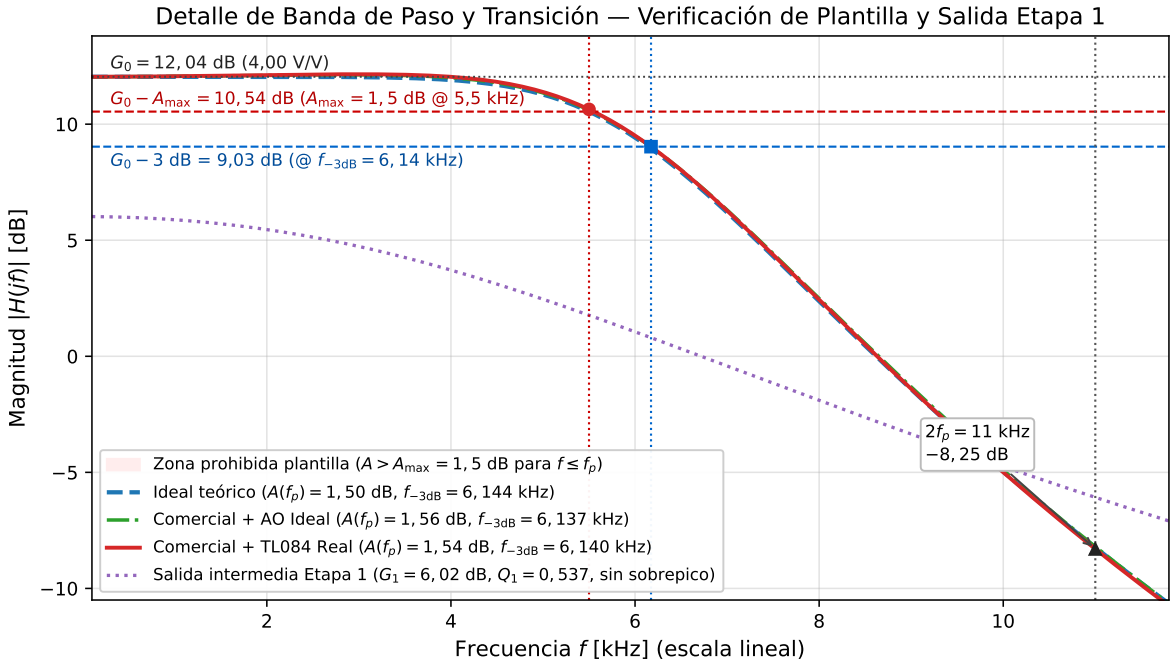


Figura 3: Detalle lineal en banda de paso y transición (100 Hz a 12 kHz), verificando cumplimiento estricto de la plantilla ($A(f_p) = 1{,}54\,\text{dB}$) y ausencia de sobrepico en la salida intermedia de la Celda 1.

Efecto no ideal del TL084 en alta frecuencia: Tal como se observa en la Fig. **??**, hasta 100 kHz (incluyendo $10 f_p = 55\,\text{kHz}$, donde la atenuación alcanza 76,24 dB) las curvas ideal y real prácticamente se superponen. Por encima de 152 kHz (donde la ganancia cae a un mínimo de $-89{,}3\,\text{dB}$, equivalente a $> 101\,\text{dB}$ de atenuación respecto a banda de paso), los capacitores de realimentación C_2 y C_4 actúan como cortocircuitos frente a R_1, R_2, R_3, R_4 y acoplan señal directamente hacia la impedancia de salida en lazo cerrado del operacional $Z_S(j\omega) = \frac{z_S}{1+a(j\omega)\cdot d}$ (Ec. 10-31 a 10-33 del libro, pág. 260–261), estabilizándose cerca de $-50\,\text{dB}$ por encima de 2 MHz. En el laboratorio, cualquier medición por debajo de $-65\,\text{dB}$ estará limitada antes por el piso de ruido del osciloscopio (~ 1–$2\,\text{mV}_{\text{pp}}$) que por el propio TL084.

4.1. Sensibilidades Analíticas y Simulación de Monte Carlo ($R\pm1\,\%$, $C\pm5\,\%$ y $\pm10\,\%$)

Aplicando la definición $S_x^F = \frac{x}{F}\frac{\partial F}{\partial x}$ (Sección 10.6.2, Ec. 10-100 a 10-108):

- **Sensibilidad de la frecuencia natural ω_{0i}:** Para ambas celdas, $S_{R_1}^{\omega_0} = S_{R_2}^{\omega_0} = S_{C_1}^{\omega_0} = S_{C_2}^{\omega_0} = -0{,}5$, y $S_{R_a}^{\omega_0} = S_{R_b}^{\omega_0} = 0$. En el **peor caso absoluto**, la variación máxima posible de f_c es $\left|\frac{\Delta f_c}{f_c}\right|_{\text{máx}} = \tau_R + \tau_C$: es decir, $\pm\mathbf{6}\,\%$ ($\pm368\,\text{Hz}$) para $R\,1\,\% + C\,5\,\%$, y $\pm\mathbf{11}\,\%$ ($\pm675\,\text{Hz}$) para $R\,1\,\% + C\,10\,\%$.
- **Sensibilidades de Q_p:**
  - **Celda 1 ($Q_1 = 0{,}565$):** $S_{R_1}^{Q_1} = +0{,}50$, $S_{R_2}^{Q_1} = -0{,}50$, $S_{C_1}^{Q_1} = -0{,}82$, $S_{C_2}^{Q_1} = +0{,}82$, $S_{R_{a1}}^{Q_1} = -0{,}32$, $S_{R_{b1}}^{Q_1} = +0{,}32$.
  - **Celda 2 ($Q_2 = 1{,}285$):** $S_{R_3}^{Q_2} = +0{,}50$, $S_{R_4}^{Q_2} = -0{,}50$, $S_{C_3}^{Q_2} = -2{,}15$, $S_{C_4}^{Q_2} = +2{,}15$, $S_{R_{a2}}^{Q_2} = -1{,}65$, $S_{R_{b2}}^{Q_2} = +1{,}65$.

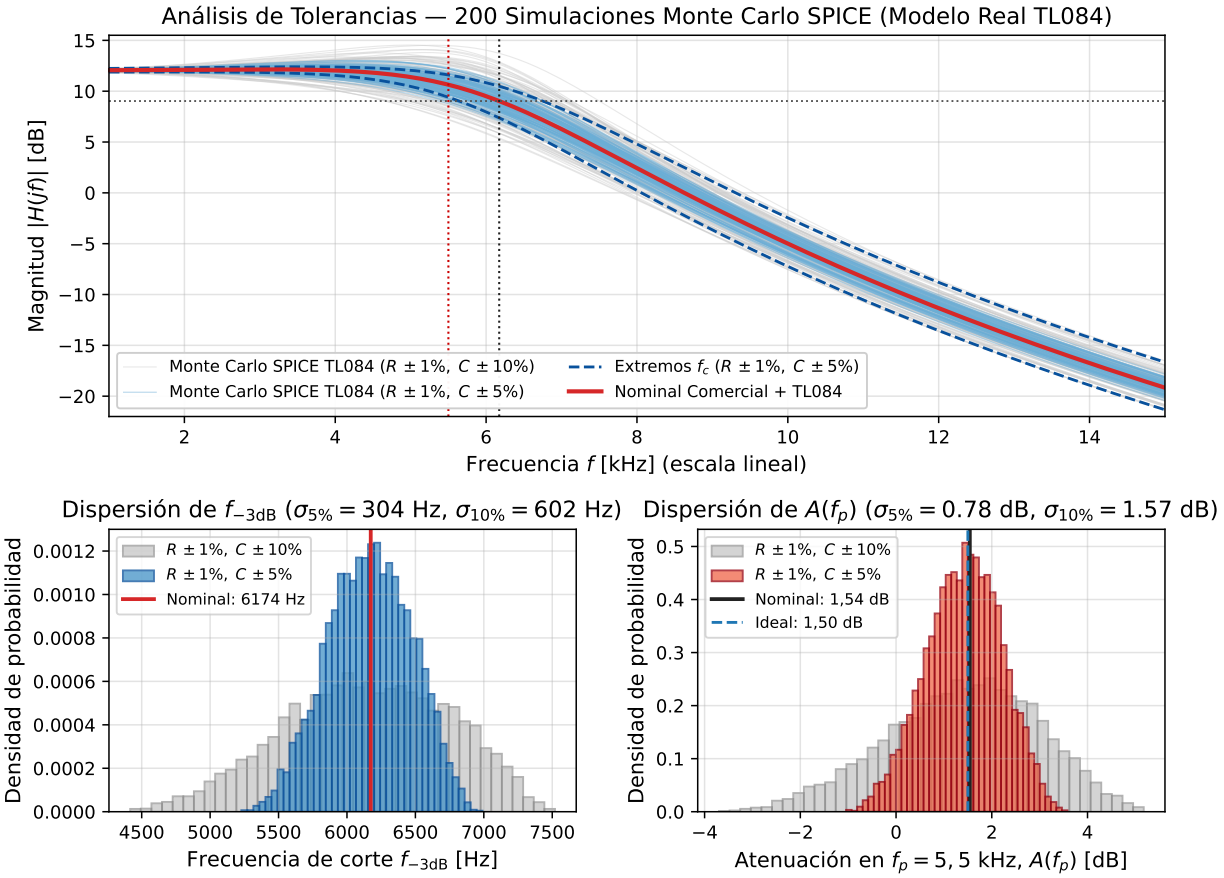


Figura 4: Simulación de Monte Carlo SPICE con modelo real del TL084 y distribuciones estadísticas ($N = 10\,000$) para $R \pm 1\,\%$ con capacitores al $\pm5\,\%$ y $\pm10\,\%$.

Tabla 2: Resumen estadístico de tolerancias (Monte Carlo $N = 10\,000$ corridas uniformes).

Parámetro	**Nominal (TL084)**	**Media** $\pm\sigma$ ($C\,5\,\%$)	**IC 95 %** ($R\,1\,\%, C\,5\,\%$)	**IC 95 %** ($R\,1\,\%, C\,10\,\%$)
Ganancia DC G_0 [dB]	+12,04 dB (4,00 V/V)	$12{,}04 \pm 0{,}05$ dB	[11,95, 12,14] dB	[11,94, 12,14] dB
Atenuación $A(f_p)$ [dB]	1,40 dB	$1{,}42 \pm 0{,}78$ dB	[−0,15, 2,86] dB	[−1,88, 4,18] dB
Frec. corte $f_{-3\,\mathrm{dB}}$ [Hz]	6174 Hz	6165 ± 304 Hz	[5568, 6724] Hz	[4940, 7192] Hz
Atenuación $A(2f_p)$ [dB]	20,34 dB	$20{,}23 \pm 0{,}60$ dB	[19,09, 21,34] dB	[17,86, 22,38] dB
Atenuación $A(10f_p)$ [dB]	76,57 dB	$76{,}40 \pm 0{,}51$ dB	[75,40, 77,39] dB	[74,34, 78,27] dB

Recomendación práctica de armado: Medir los capacitores de poliéster con multímetro/capacímetro antes de soldar y elegir los más cercanos a 10,0 nF reduce el desvío experimental a menos de $\pm 1\,\%$.

5. Entregable de Laboratorio: Tabla de Valores Esperados (Para Visado)

Condiciones recomendadas de ensayo en banco:

- **Alimentación Placa 2:** Fuente doble simétrica $\pm\mathbf{15}\,\mathrm{V}$ (o $\pm 12\,\mathrm{V}$), con masa común al generador y osciloscopio.
- **Señal de entrada sugerida:** Senoidal pura sin offset DC de amplitud $\mathbf{V_{in} = 1{,}00\,V_{pp}}$ (en banda de paso la salida será $V_{out} = 4{,}00\,\mathrm{V_{pp}}$, lejos del recorte de $\sim 26\,\mathrm{V_{pp}}$ del TL084 y cómoda para leer en el osciloscopio). *Tip:* Para medir $10 f_p = 55\,\mathrm{kHz}$ (donde la salida cae ~ 1600 veces), subir momentáneamente el generador a $V_{in} = 5\,\mathrm{V_{pp}}$ o $10\,\mathrm{V_{pp}}$ y usar promediado (*Average*) o la función **FFT** del osciloscopio (pedida para el visado).

Tabla 3: Planilla de mediciones del Filtro Pasa Bajos Butterworth Orden 4 ($V_{in,ref} = 1{,}00\,\mathrm{V_{pp}}$).

Punto / Criterio	f **[Hz]**	**Ideal**	**Comerc. + TL084**	V_{out} **esp. (1 V$_{pp}$)**	**Rango Tol. (**C **5 %)**	V_{out} **Med. [V$_{pp}$]**	**Gan. / Aten. Med. [dB]**
Ganancia Banda Paso ($A = 0{,}00\,\mathrm{dB}$)	100	$+12{,}04\,\mathrm{dB}$ ($4{,}00\,\mathrm{V/V}$)	$+\mathbf{12{,}04}\,\mathrm{dB}$ ($4{,}00\,\mathrm{V/V}$)	$4{,}00\,\mathrm{V_{pp}}$	$[11{,}95;\ 12{,}14]\,\mathrm{dB}$		
Banda de Paso	1 000	$+12{,}04\,\mathrm{dB}$	$+\mathbf{12{,}06}\,\mathrm{dB}$	$4{,}01\,\mathrm{V_{pp}}$	$[11{,}94;\ 12{,}14]\,\mathrm{dB}$		
Pre-corte	3 000	$+12{,}03\,\mathrm{dB}$	$+\mathbf{12{,}15}\,\mathrm{dB}$	$4{,}05\,\mathrm{V_{pp}}$	$[11{,}80;\ 12{,}40]\,\mathrm{dB}$		
Límite paso f_p ($A_{máx} = 1{,}5\,\mathrm{dB}$)	**5 500**	$+10{,}54\,\mathrm{dB}$ ($\mathbf{A = 1{,}50}\,\mathrm{dB}$)	$+\mathbf{10{,}64}\,\mathrm{dB}$ ($\mathbf{A = 1{,}40}\,\mathrm{dB}$)	$3{,}40\,\mathrm{V_{pp}}$	$A \in [-0{,}15;\ 2{,}86]\,\mathrm{dB}$		
Corte −3 dB (f_C**)** ($G_0 - 3{,}01\,\mathrm{dB}$)	**6 174***	6 144 Hz ($+9{,}03\,\mathrm{dB}$)	**6 174** Hz ($+\mathbf{9{,}03}\,\mathrm{dB}$)	$2{,}83\,\mathrm{V_{pp}}$	$[5\,568;\ 6\,724]$ Hz	$f_{-3\,dB}$ real medida: Hz	
Zona transición	8 000	$+2{,}37\,\mathrm{dB}$ ($A = 9{,}67\,\mathrm{dB}$)	$+\mathbf{2{,}43}\,\mathrm{dB}$ ($A = 9{,}62\,\mathrm{dB}$)	$1{,}32\,\mathrm{V_{pp}}$	$A \in [8{,}2;\ 11{,}1]\,\mathrm{dB}$		
Rechazo $2f_p$	**11 000**	$-8{,}24\,\mathrm{dB}$ ($\mathbf{A = 20{,}28}\,\mathrm{dB}$)	$-\mathbf{8{,}30}\,\mathrm{dB}$ ($\mathbf{A = 20{,}34}\,\mathrm{dB}$)	$0{,}385\,\mathrm{V_{pp}}$ ($385\,\mathrm{mV_{pp}}$)	$A \in [19{,}1;\ 21{,}3]\,\mathrm{dB}$		
Rechazo intermedio	20 000	$-28{,}97\,\mathrm{dB}$ ($A = 41{,}01\,\mathrm{dB}$)	$-\mathbf{29{,}25}\,\mathrm{dB}$ ($A = 41{,}29\,\mathrm{dB}$)	$34{,}5\,\mathrm{mV_{pp}}$	$A \in [40{,}1;\ 42{,}4]\,\mathrm{dB}$		
Rechazo $10f_p$	**55 000**	$-64{,}11\,\mathrm{dB}$ ($\mathbf{A = 76{,}15}\,\mathrm{dB}$)	$-\mathbf{64{,}53}\,\mathrm{dB}$ ($\mathbf{A = 76{,}57}\,\mathrm{dB}$)	$0{,}59\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($5{,}9\,\mathrm{mV}$ @ $10\,\mathrm{V_{pp}}$)	$A \in [75{,}4;\ 77{,}4]\,\mathrm{dB}$		

*En el laboratorio, ajustar la frecuencia del generador alrededor de 6,14 kHz hasta que $V_{out} = 0{,}7071 \cdot V_{out}(100\,\mathrm{Hz})$ y anotar esa frecuencia exacta como $f_{-3\,dB}$ experimental.

6. Lista de Componentes (BOM) y Control de Stock del Grupo 2

A continuación se presenta el balance consolidado entre los componentes **ya adquiridos por el grupo** y los componentes que **restan comprar** para ambas placas.

6.1. Placa 1 — Actividad 2.1: Receptor y Filtro de Señal de Campo 4–20 mA (Valentino)

Componente / Valor	Req.	En Stock	A Comprar	Estado / Especificación y Observaciones
Integrado **LM324N**	2	**2**	**0 (opc. 1)**	**Cubierto 100 %** (opcional 1 de repuesto). Fuente simple +24 V.
Zócalo DIP-14	2	**2**	**0**	**Cubierto 100 %** (se compraron 4 en total: 2 para Placa 1 y 2 para Placa 2).
Transistor NPN **BC337** (o 2N2222)	1	**0**	**2 a 3**	**Falta comprar.** Etapa 3 sumidero ($V_{CE} \approx 14\,\text{V}$, $P_D \approx 0{,}28\,\text{W}$).
Resistores **250 Ω** ($R_{\text{shunt_in}}, R_{\text{shunt_out}}, R_{\text{carga}}$)	3	**0**	**5**	**Falta comprar.** Pedir **249 Ω** (1 % E96 1/2 W) o $5 \times (220\,\Omega + 30\,\Omega)$ en serie 1/2 W.
Resistores **10 kΩ** 1 % (R_3, R_4, R_5, R_f)	4	**0**	**6**	**Falta comprar.** Metal film **1 %** críticas para el CMRR del restador U1C.
Resistor **1 MΩ** 1 % (R_{CM}) y **1 kΩ** 1 % (R_B)	1 + 1	**0**	**2 + 2**	**Falta comprar.** Polarización modo común y base del BC337.
Capacitores filtro 10 Hz (**1** μF y **2,2** μF)	1 + 1	**1 + 1**	**0**	**Cubierto 100 %** (comprados en poliéster > 63 V para el Sallen-Key de Valentino).
Resistores filtro 10 Hz (∼ **11 kΩ** ó 10 kΩ)	2	**0**	**4**	**Falta comprar.** Para $f_c = 10\,\text{Hz}$ con $C = 1\,\mu\text{F}$ y 2,2 μF ($R = 10{,}7\,\text{k}\Omega$).
Capacitor desacople **100** nF (104) cerám.	2	**2**	**0**	**Cubierto 100 %** para Placa 1 (pegados a pines 4 y 11 de los LM324).
Resistor carga de prueba **910 Ω** 1W	1	**1**	**0**	**Cubierto 100 %** (resistencia de banco para inyectar 20 mA desde 24 V).
Borneras PCB 2 pines + Pin Headers	3 + 1 tira	**0**	**4 + 1 tira**	**Falta comprar.** Alimentación +24 V, entrada lazo, salida PLC y puntos test.

6.2. Placa 2 — Actividad 2.2: Pasa Bajos Orden 4 (Pedro) + Pasa Altos Orden 4 (Ignacio)

Componente / Valor	Req.	En Stock	A Comprar	Estado / Asignación y Observaciones
Integrado **TL084CN** (DIP-14)	1 ó 2	**2**	**0**	**Cubierto 100 %.** Permite 1 IC para PB y 1 IC para PA (o 1 IC + repuesto).
Zócalo DIP-14	2	**2**	**0**	**Cubierto 100 %.** Ya disponibles dentro de los 4 comprados.
Capacitores **1,0** nF poliéster (102)	4	**4**	**0**	**Cubierto 100 %.** Los 4 capacitores del Pasa Altos de Ignacio (C_1–C_4).
Capacitores **10** nF poliéster (103)	4	**2**	**3**	PB Celdas 1 y 2 ($C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 10\,\text{nF}$). Tienen 2, comprar 3 para tener repuesto.
Resistor **1,5** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PB Celda 1 (R_1, serie E24).
Resistor **2,0** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PB Celda 2 (R_4, serie E24).
Resistor **3,0** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PA Ignacio Celda 1 (R_1 a GND).
Resistor **3,3** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PB Celda 2 (R_3, serie E24).
Resistores **3,9** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PA Ignacio Celda 2 (R_1 a GND).
Resistor **4,7** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PB Celda 1 (R_2, serie E24).
Resistor **6,8** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PA Ignacio Celda 2 (R_2 realimentación).
Resistor **8,2** kΩ 1 % (1/4 W)	1	**0**	**3**	**Falta comprar.** PA Ignacio Celda 1 (R_2 realimentación).
Resistores **10** kΩ 1 % (1/4 W)	4	**0**	**6**	**Falta comprar.** PB ganancia ($R_{a1}, R_{b1}, R_{a2}, R_{b2}$).
Resistores **30** kΩ 1 % (1/4 W)	2	**0**	**4**	**Falta comprar.** PA Ignacio (R_{b1}, R_{b2} para $G = 3{,}5$).
Desacoples **100** nF cerámicos	2 ó 4	**0**	**6**	**Falta comprar.** Desacople entre ±15 V y GND (los 2 comprados van a Placa 1).
Electrolíticos **10** μF/35 V	2	**0**	**4**	**Falta comprar.** Filtrado de entrada en bornera de alimentación ±15 V.
Bornera 3 pines + Pin Headers	1 + 1 tira	**0**	**2 + 1 tira**	**Falta comprar.** Alimentación partida ±15 V/GND y pines de medición.
Placa de cobre virgen 10 × 10 cm	2 placas	**1**	**1**	Tienen 1 placa: conviene comprar **1 más** (una para Placa 1 y otra para Placa 2).

6.3. Checklist Rápido para la Revisión Cruzada de Layouts (Tarea 4)

1. **Alimentación de integrados:** Verificar en Placa 1 (LM324) Pin 4 a +24 V y Pin 11 a `GND`; y en Placa 2 (TL084) Pin 4 a +15 V y Pin 11 a **−15** V (no a GND), con los 100 nF pegados a los pines 4 y 11.
2. **Posición de R_1, R_2 y $C = 1$ nF en el Pasa Altos de Ignacio:** Verificar que los 4 capacitores figuren como **1** nF (en pág. 2 de su apunte dice 10 nF pero en págs. 4–5 calculó todo con 1 nF), y que **R_1** (3 kΩ y 3,9 kΩ) vaya de la entrada + **a masa** mientras que **R_2** (8,2 kΩ y 6,8 kΩ) vaya en la **realimentación** desde la salida al nodo entre C_1 y C_2 (si se invierten, el denominador de Q_p se hace negativo y oscila).
3. **Operacionales sobrantes:** Nunca dejar entradas flotando. En Placa 1, U2B, U2C y U2D deben conectarse como seguidores (salida unida a − y entrada + a GND); igual en Placa 2 si usan dos TL084.
4. **Impresión 1:1 y espejado:** En transferencia térmica sobre cobre simple faz (`B.Cu` / Bottom THT), imprimir **sin espejar** al **100** % (chequear con regla que 7 pines del DIP-14 midan 15,24 mm). Usar pistas ≥ 0,7 mm y pads grandes.